

♥ Fiche méthode

Classe de 3^e – Chapitre : Triangle rectangle
Théorème de Pythagore et Trigonométrie

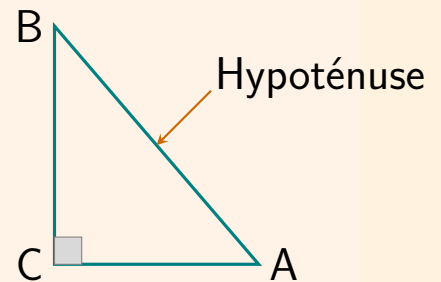
1 Théorème de Pythagore

DÉFINITION

Dans un triangle rectangle, l'**hypoténuse** est le côté opposé à l'angle droit.
L'hypoténuse est le plus grand côté d'un triangle rectangle.

EXEMPLE

Soit le triangle ABC rectangle en C .
L'angle $\widehat{ACB}$ mesure 90° .
Le côté $[AB]$ (opposé à l'angle droit) est donc l'hypoténuse.



★ PROPRIÉTÉ / THÉORÈME

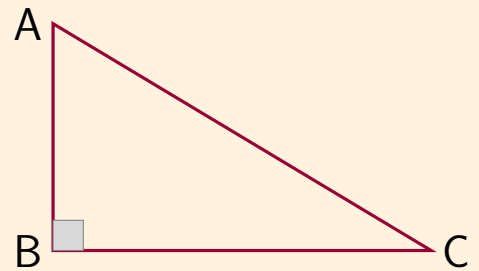
Théorème de Pythagore

Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés (les côtés de l'angle droit).

EXEMPLE

Le triangle ABC ci-dessus est rectangle en B .
 $[AC]$ est l'hypoténuse.
D'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2.$$



EXEMPLE

Calculer une longueur

Énoncé : Soit ABC un triangle rectangle en A tel que $AB = 5$ cm et $AC = 12$ cm.

Calculer la longueur BC .

Solution :

ABC est rectangle en A . D'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

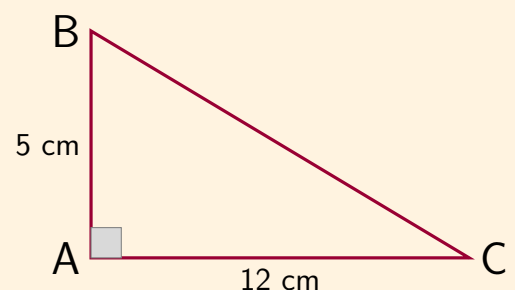
$$BC^2 = 5^2 + 12^2$$

$$BC^2 = 25 + 144$$

$$BC^2 = 169$$

$$BC = \sqrt{169} = 13 \text{ cm}$$

Donc $[BC]$ mesure 13 cm.



□ MÉTHODE

[Calcul d'une longueur]

1. On réalise une figure ou un schéma et on code l'angle droit.
2. On cite le triangle et on précise qu'il est rectangle et en quel point.
3. On repère l'hypoténuse.
4. On applique le théorème de Pythagore.
5. On remplace les valeurs connues.
6. On utilise la touche $\sqrt{\quad}$ de la calculatrice et on arrondit la valeur obtenue si nécessaire.

🔗 EXEMPLE

Calculer une longueur

Énoncé : Soit ABC un triangle rectangle en A tel que $AB = 3$ cm et $BC = 5$ cm.

Calculer la longueur AC .

Solution :

ABC est rectangle en A . D'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$5^2 = 3^2 + AC^2$$

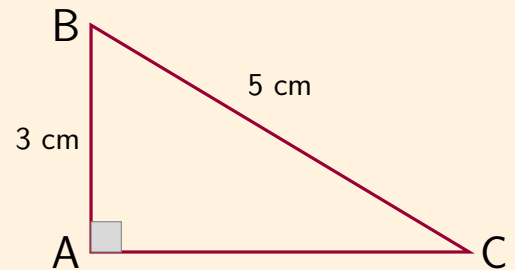
$$25 = 9 + AC^2$$

$$AC^2 = 25 - 9$$

$$AC^2 = 16$$

$$AC = \sqrt{16} = 4 \text{ cm}$$

Donc $[AC]$ mesure 4 cm.



2 Réciproque du théorème de Pythagore

★ PROPRIÉTÉ / THÉORÈME

Réciproque du théorème de Pythagore

Dans un triangle, si le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle.

🔗 EXEMPLE

Dans le triangle FGH ci-dessous, $[FG]$ est le plus grand côté.

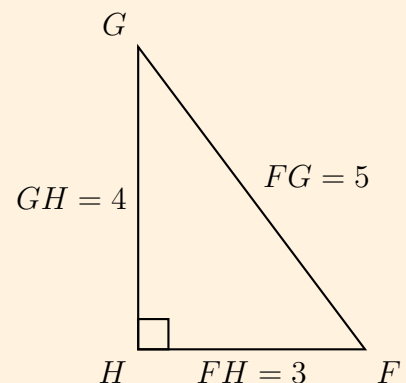
D'une part : $FG^2 = 5^2 = 25$.

D'autre part : $FH^2 + GH^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$.

Ainsi, $FG^2 = FH^2 + GH^2$.

Donc, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle FGH est rectangle en H .

On peut dire aussi : L'égalité de Pythagore est vérifiée, donc le triangle FGH est rectangle en H .



EXEMPLE

Déterminer si un triangle est rectangle ou non

Énoncé : On donne les dimensions des triangles ABC et CDE . Déterminer s'ils sont rectangles.

Solution :

- Dans le triangle ABC , $[BC]$ est le plus grand côté.

D'une part : $BC^2 = 8^2 = 64$

D'autre part : $AB^2 + AC^2 = 4,8^2 + 6,4^2 = 23,04 + 40,96 = 64$.

Ainsi, $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

L'égalité de Pythagore est vérifiée, donc ABC est rectangle en A .

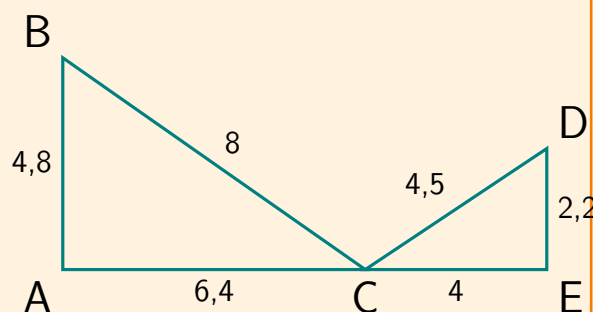
- Dans le triangle CDE , $[CD]$ est le plus grand côté.

D'une part : $CD^2 = 4,5^2 = 20,25$

D'autre part : $CE^2 + ED^2 = 4^2 + 2,2^2 = 16 + 4,84 = 20,84$.

Ainsi, $BC^2 \neq AB^2 + AC^2$.

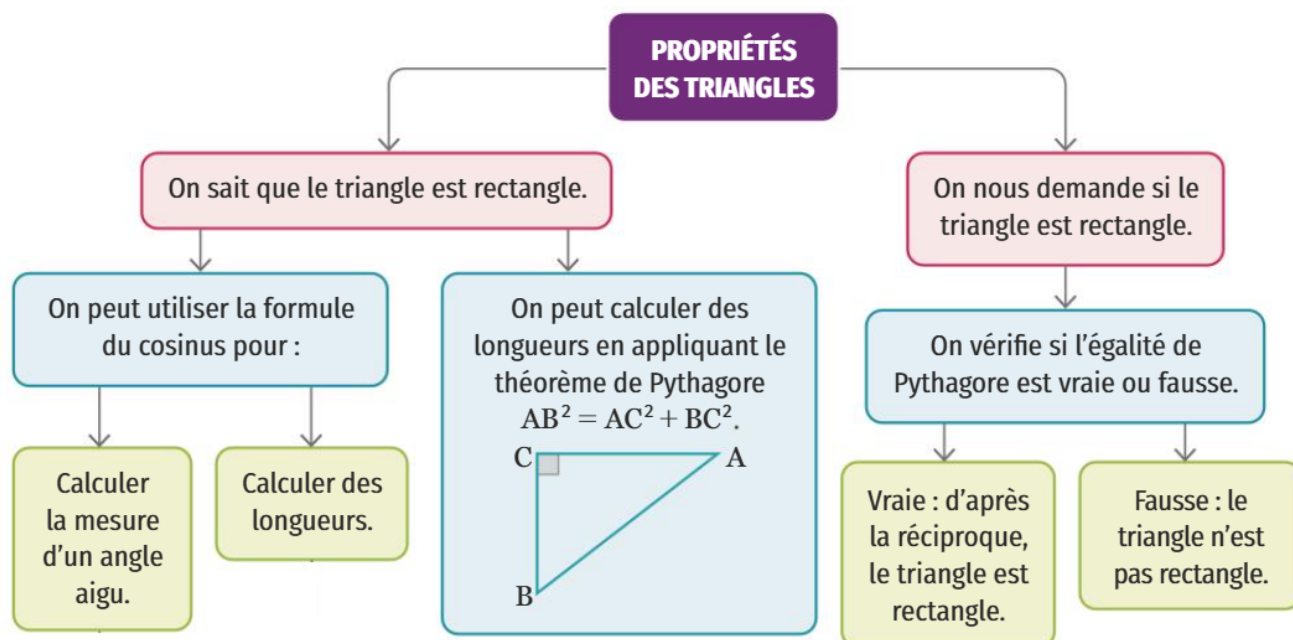
L'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, donc CDE n'est pas rectangle.



MÉTHODE

[Pour la réciproque]

1. On repère le plus grand côté et on calcule le carré de sa longueur.
2. On calcule la somme des carrés des deux autres longueurs.
3. Si l'égalité de Pythagore est vérifiée, le triangle est rectangle. Sinon, il n'est pas rectangle.



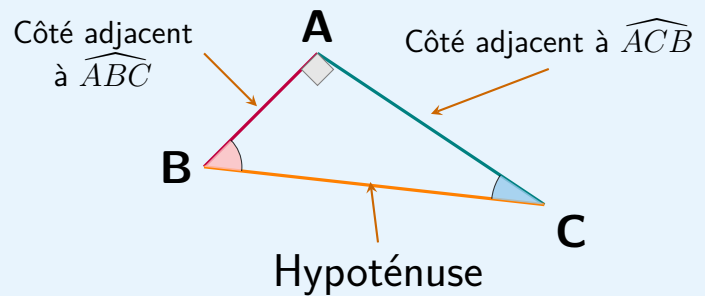
3 Trigonométrie dans le triangle rectangle

3.1 Vocabulaire

DÉFINITION

Dans un triangle rectangle :

- L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit.
- Pour un angle aigu donné, le côté qui forme l'angle avec l'hypoténuse (et qui n'est pas l'hypoténuse) est appelé **côté adjacent** à cet angle.
- Le côté qui ne touche pas l'angle aigu (opposé à cet angle) est appelé **côté opposé**.



3.2 Définitions

DÉFINITION

[Cosinus]

$$\cos \alpha = \frac{\text{longueur du côté adjacent à } \alpha}{\text{longueur de l'hypoténuse}}$$

DÉFINITION

[Sinus]

$$\sin \alpha = \frac{\text{longueur du côté opposé à } \alpha}{\text{longueur de l'hypoténuse}}$$

DÉFINITION

[Tangente]

$$\tan \alpha = \frac{\text{longueur du côté opposé à } \alpha}{\text{longueur du côté adjacent à } \alpha}$$

REMARQUE

Le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle aigu sont des nombres sans unité.

REMARQUE

[SOH-CAH-TOA] $\cos \alpha = \frac{\text{Adjacent}}{\text{Hypoténuse}}$ $\sin \alpha = \frac{\text{Opposé}}{\text{Hypoténuse}}$ $\tan \alpha = \frac{\text{Opposé}}{\text{Adjacent}}$

★ PROPRIÉTÉ / THÉORÈME

Pour tout angle aigu α :

- $\cos \alpha$ et $\sin \alpha$ sont toujours compris entre 0 et 1.
- $\tan \alpha$ peut prendre n'importe quelle valeur positive.

EXEMPLE

Exprimer le cosinus, le sinus et la tangente

Énoncé : On considère le triangle AMC rectangle en A .

Exprimer le cosinus, le sinus et la tangente relatifs à l'angle $\widehat{AMC}$ en fonction des longueurs des côtés.

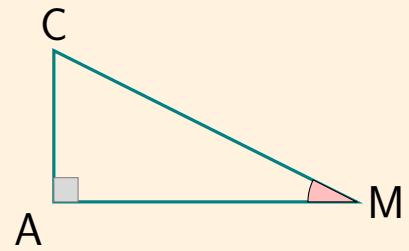
Solution :

Le triangle AMC est rectangle en A :

- $[MC]$ est l'hypoténuse ;
- $[AM]$ est le côté adjacent à $\widehat{AMC}$;
- $[AC]$ est le côté opposé à $\widehat{AMC}$.

Par définition :

$$\cos(\widehat{AMC}) = \frac{AM}{MC}, \quad \sin(\widehat{AMC}) = \frac{AC}{MC}, \quad \tan(\widehat{AMC}) = \frac{AC}{AM}.$$

**Méthode :**

- Pour le cosinus : hypoténuse et côté adjacent.
- Pour le sinus : hypoténuse et côté opposé.
- Pour la tangente : côté opposé et côté adjacent.

EXEMPLE**Calculer le cosinus, le sinus et la tangente**

Énoncé : Dans le triangle AMC rectangle en A , on donne $AC = 3$ cm, $AM = 4$ cm et $MC = 5$ cm. Calculer la valeur exacte du cosinus, du sinus et de la tangente de $\widehat{AMC}$.

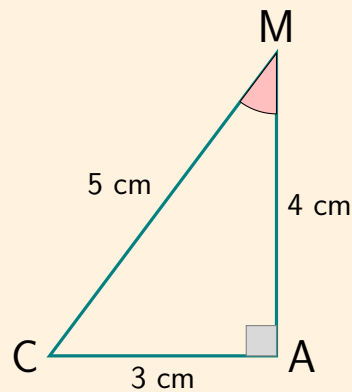
Solution :

D'après l'exemple précédent :

$$\cos(\widehat{AMC}) = \frac{AM}{MC} = \frac{4}{5} = 0,8$$

$$\sin(\widehat{AMC}) = \frac{AC}{MC} = \frac{3}{5} = 0,6,$$

$$\tan(\widehat{AMC}) = \frac{AC}{AM} = \frac{3}{4} = 0,75.$$



3.3 Calculer des longueurs et des mesures d'angles aigus

3.3.1 Calculer une longueur

MÉTHODE

Dans un triangle rectangle, on peut calculer la longueur d'un côté si on connaît une longueur et la mesure d'un angle aigu.

On choisit la bonne formule (cosinus, sinus, tangente) selon les données.

EXEMPLE**Calcul d'une longueur avec la tangente**

On considère le triangle CDE rectangle en D .

On donne $CD = 3,1$ cm et $\widehat{DCE} = 64^\circ$.

Calculer DE (côté opposé).

Pour rappels :

		Je connais		
		Hypoténuse	Côté opposé	Côté adjacent
Je veux	Hypoténuse		sin	cos
	Côté opposé	sin		tan
	Côté adjacent	cos	tan	

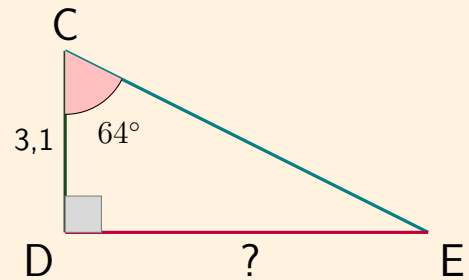
Solution :

$$\tan(\widehat{DCE}) = \frac{Opp.}{Adj.}$$

$$\tan(64^\circ) = \frac{DE}{CD}$$

$$\frac{\tan(64^\circ)}{1} = \frac{DE}{3,1}$$

$$DE = 3,1 \times \tan 64^\circ \approx 6,4 \text{ cm.}$$



EXEMPLE

Calcul d'une longueur avec le sinus

Énoncé : Dans le triangle ABC rectangle en A , $AC = 7 \text{ cm}$ et $\widehat{ABC} = 53^\circ$. Calculer BC (arrondie au mm).

Solution :

$[AC]$ est opposé à $\widehat{ABC}$,

$[BC]$ est l'hypoténuse.

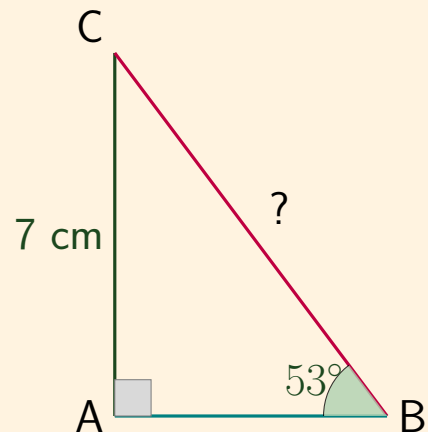
On utilise le sinus :

$$\sin(\widehat{ABC}) = \frac{Opp.}{Hyp.}$$

$$\sin(53^\circ) = \frac{AC}{BC}$$

$$\frac{\sin(53^\circ)}{1} = \frac{7}{BC}$$

$$BC = \frac{7}{\sin(53^\circ)} \approx \frac{7}{0,7986} \approx 8,76 \text{ cm} \approx 8,8 \text{ cm.}$$



3.3.2 Calculer la mesure d'un angle

MÉTHODE

Dans un triangle rectangle, on peut calculer la mesure d'un angle aigu si on connaît les longueurs de deux côtés.

On utilise la réciproque des formules trigonométriques : $(\arccos)$, $(\arcsin)$, $(\arctan)$.

EXEMPLE

Calcul d'un angle avec le sinus

On considère le triangle CDE rectangle en D ci-contre.

On souhaite déterminer la mesure de l'angle $\widehat{DCE}$.

On connaît les longueurs de l'**hypoténuse** et du **côté opposé** à l'angle $\widehat{DCE}$.

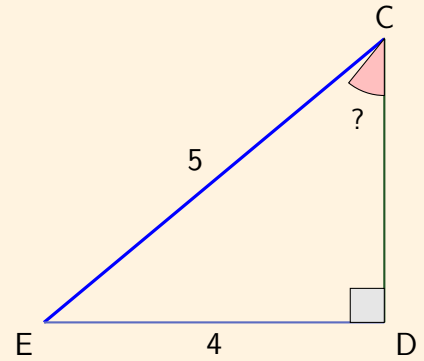
On utilise donc le **sinus** pour calculer la mesure de l'angle.

Par définition, on a :

$$\sin(\widehat{DCE}) = \frac{Opp.}{Hyp.} = \frac{DE}{CE} = \frac{4}{5}$$

À l'aide de la calculatrice, on obtient alors que :

$$(\widehat{DCE}) = \arcsin\left(\frac{4}{5}\right) \approx 53^\circ.$$



Coup de pouce : Si on connaît la mesure de deux des angles, on peut, pour calculer la mesure du troisième, utiliser la propriété : la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180° .

EXEMPLE

Calcul d'un angle avec la tangente

Énoncé : Triangle ABC rectangle en A , $AB = 7$ cm, $AC = 5$ cm.

Calculer $\widehat{ACB}$ arrondi au degré.

Solution :

$[AB]$ est opposé à $\widehat{ACB}$,

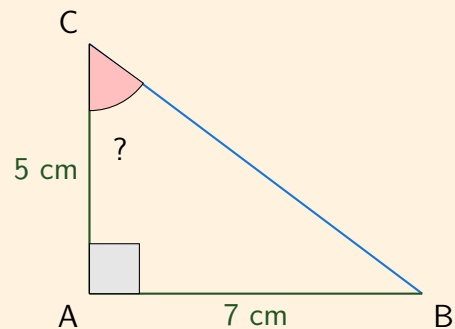
$[AC]$ est adjacent.

Par définition, on a :

$$\tan(\widehat{ACB}) = \frac{Opp.}{Adj.} = \frac{AB}{AC} = \frac{7}{5}.$$

À l'aide de la calculatrice, on obtient alors que :

$$\widehat{ACB} = \arctan\left(\frac{7}{5}\right) \approx 54^\circ.$$



Méthode

- On trace une figure à main levée...
- On détermine alors la relation à utiliser.
- On pense au mode degré.

